

Capítulo três

Condução unidimensional, estacionária (com ou sem geração de energia térmica)

Metodo para resolução de problemas de condução

- Use o método para resolução de problemas de transferência de calor (O que se sabe? O que se busca encontrar? Esquema gráfico, Suposições, Propriedades e Análise, que vai incluir...
 - Determinação da forma da equação de difusão de calor (com C.I. e C.C.).
 - Identificação da distribuição de temperatura
 - Uso da Lei de Fourier para determinar o fluxo de energia

Caso mais simples: **Condução unidimensional estacionária, sem geração de energia térmica**

- Formas geométricas mais comuns:
 - A **Parede plana**: Coordenada cartesiana. Área constante na direção perpendicular a direção da condução de calor (área independente de x)
 - A **Parede tubular**: Condução radial através da parede. Área não é constante.
 - A **Casca esférica**: Condução radial através da casca. Área não é constante.

A Parede plana

- Considere a parede plana entre dois fluidos com temperaturas diferentes:

Equação de difusão de calor:

$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) = 0 \quad (3.1)$$

A taxa de transf. calor (q_x) e o fluxo de calor (q''_x) são independentes de x

Condições de contorno:

$$T(0) = T_{s,1}, \quad T(L) = T_{s,2}$$

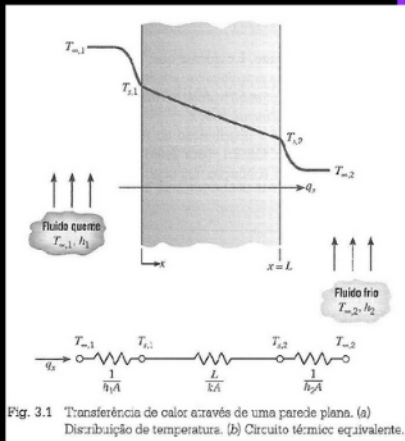


Fig. 3.1 Transferência de calor através de uma parede plana. (a) Distribuição de temperatura. (b) Circuito térmico equivalente.

Distribuição de Temperatura para k constant :

$$T(x) = T_{s,1} + (T_{s,2} - T_{s,1}) \frac{x}{L} \quad (3.3)$$

- Fluxo e taxa de calor:**

$$q'_x = -k \frac{dT}{dx} = \frac{k}{L} (T_{s,1} - T_{s,2}) \quad (3.5)$$

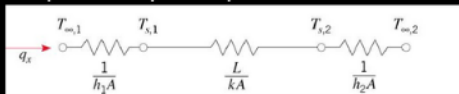
$$q_x = -kA \frac{dT}{dx} = \frac{kA}{L} (T_{s,1} - T_{s,2}) \quad (3.4)$$

Resistências térmicas $\left(R_t = \frac{\Delta T}{q} \right)$ **e Circuitos térmicos:**

Condução em uma parede plana: $R_{t,cond} = \frac{L}{kA}$ (3.6)

Convecção: $R_{t,conv} = \frac{1}{hA}$ (3.9)

Circuito térmico para uma parede plana entre fluidos:



$$R_{tot} = \frac{1}{h_1 A} + \frac{L}{kA} + \frac{1}{h_2 A} \quad (3.12)$$

$$q_x = \frac{T_{\infty,1} - T_{\infty,2}}{R_{tot}} \quad (3.11)$$

- Resistencia térmica por unidade de área:

$$R_{t,cond}'' = \frac{L}{k}$$

$$R_{t,conv}'' = \frac{1}{h}$$

Units: $R_t \leftrightarrow \text{K/W}$

$R_t'' \leftrightarrow \text{m}^2 \cdot \text{K/W}$

Resistência a radiação :

$$R_{t,rad} = \frac{1}{h_r A}$$

$$R_{t,rad}'' = \frac{1}{h_r}$$

$$h_r = \varepsilon \sigma (T_s + T_{sur}) (T_s^2 + T_{sur}^2) \quad (1.9)$$

Resistência de contato:

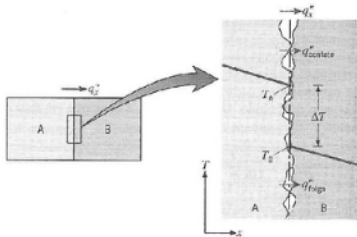


Fig. 3.4 Queda de temperatura devido à resistência térmica de contato.

$$R_{t,c}'' = \frac{T_A - T_B}{q_x''}$$

$$R_{t,c} = \frac{R_{t,c}'' A_c}{A_c}$$

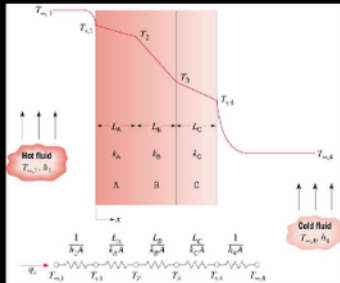
Valores dependem de: Materiais A e B, polimento das superfícies, condições intersticiais, e pressão de contato (Tabelas 3.1 e 3.2)

TABELA 3.1 Resistência térmica de contato para (a) interfaces metálicas sob condições de vácuo e (b) interface de alumínio (10- μ m superfície rugosa, 10^5 N/m²) com diferentes fluidos interfaciais [1]

RESISTÊNCIA TÉRMICA $R_{t,c}'' \times 10^4$ (m ² · K/W)				
(a) Interface de Vácuo			(b) Fluido de Interface	
Pressão de contato	100 kN/m ²	10.000 kN/m ²	Ar	2,75
Aço inoxidável	6–25	0,7–4,0	Hélio	1,05
Cobre	1–10	0,1–0,5	Hidrogênio	0,720
Magnésio	1,5–3,5	0,2–0,4	Óleo de silicone	0,525
Alumínio	1,5–5,0	0,2–0,4	Glicerina	0,265

TABELA 3.2 Resistência térmica de interfaces representativas sólido/sólido

INTERFACE	$R_{t,c}'' \times 10^4$ (m ² · K/W)	FONTE
Chip de silício/sobreposto com alumínio no ar (27– 500 kN/m ²)	0,3–0,6	[2]
Alumínio/alumínio com folha metálica de índio (~100 kN/m ²)	~0,07	[1, 3]
Inoxidável/inoxidável com folha metálica de índio (~3500 kN/m ²)	~0,04	[1, 3]
Alumínio/alumínio com revestimento metálico (Pb)	0,01–0,1	[4]
Alumínio/alumínio com pasta Dow Corning 340 (~100 kN/m ²)	~0,07	[1, 3]
Inoxidável/inoxidável com pasta Dow Corning 340 (~3500 kN/m ²)	~0,04	[1, 3]
Chip de silício/alumínio com epóxi de 0,02 mm	0,2–0,9	[5]
Latão/latão com solda de estanho de 15 μ m	0,025–0,14	[6]



- Parede composta com resistência de contato negligível:

$$q_x = \frac{T_{\infty,1} - T_{\infty,4}}{\sum R_t} \quad (3.14)$$

$$\sum R_t = R_{tot} = \frac{1}{A} \left[\frac{1}{h_1} + \frac{L_A}{k_A} + \frac{L_B}{k_B} + \frac{L_C}{k_C} + \frac{1}{h_4} \right] = \frac{R''_{tot}}{A}$$

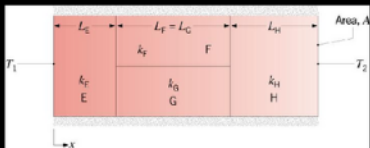
Coefficiente global de transferência de calor (U) :

Uma forma modificada da Lei do Resfriamento de Newton para incluir multiplas resistências a transferência de calor

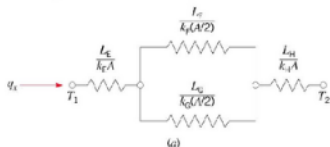
$$q_x = UA \Delta T_{overall} \quad (3.17)$$

$$R_{tot} = \frac{1}{UA} \quad (3.19)$$

- Parades compostas em série e paralelo:

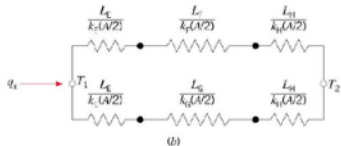


Transferência de calor é multidimensional
se $k_F \neq k_G$.



Circuito baseado na suposição de que há superfície isotermas normais a direção x (Se $k_f \gg k_g$)

ou

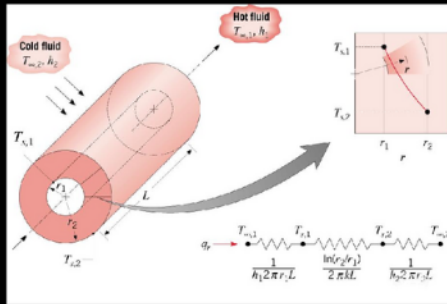


Circuito baseado na suposição de que há duas superfícies adiabáticas e paralelas na direção x (Se $k_f \approx k_g$)

A parede tubular

Equação de difusão de calor:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(kr \frac{dT}{dr} \right) = 0$$



No estado estacionário, quando não há geração de calor, a taxa de calor é constante na direção radial? O fluxo de calor é constante na direção radial?

A distribuição de temperatura para k constante :

$$T(r) = \frac{T_{s,1} - T_{s,2}}{\ln(r_1/r_2)} \ln\left(\frac{r}{r_2}\right) + T_{s,2} \quad (3.26)$$

- Taxa e fluxo de calor:

$$\begin{aligned}
 q_r'' &= -k \frac{dT}{dr} = \frac{k}{r \ln(r_2/r_1)} (T_{s,1} - T_{s,2}) \\
 q_r' &= 2\pi r q_r'' = \frac{2\pi k}{\ln(r_2/r_1)} (T_{s,1} - T_{s,2}) \\
 q_r &= 2\pi r L q_r'' = \frac{2\pi L k}{\ln(r_2/r_1)} (T_{s,1} - T_{s,2})
 \end{aligned} \tag{3.27}$$

Resistência a condução:

$$\begin{aligned}
 R_{t,cond} &= \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi L k} & \text{Units} &\leftrightarrow \text{K/W} \\
 R_{t,cond}' &= \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi k} & \text{Units} &\leftrightarrow \text{m} \cdot \text{K/W}
 \end{aligned} \tag{3.28}$$

Porque não se define uma resistência por unidade de área?

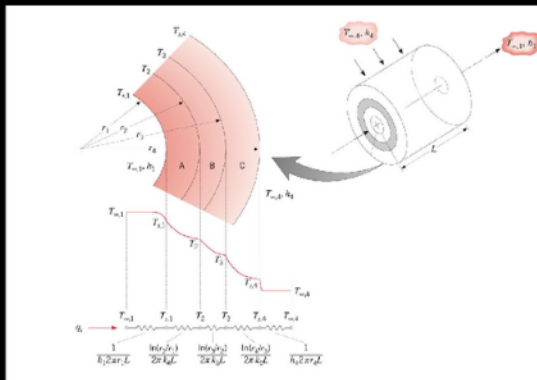
- Parede composta com resistência de contato negligível

$$q_r = \frac{T_{\infty,1} - T_{\infty,4}}{R_{tot}} = UA(T_{\infty,1} - T_{\infty,4}) \quad (3.30)$$

Note que:

$$UA = R_{tot}^{-1}$$

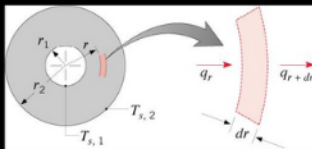
É constante e independe do raio



Mas, U está conectado a área de uma certa superfície.

$$U_i = (A_i R_{tot})^{-1} \quad (3.32)$$

Casca esférica



Equação de difusão de calor:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right) = 0$$

No estado estacionário, quando não há geração de calor, a taxa de calor é constante na direção radial? O fluxo de calor é constante na direção radial?

A distribuição de temperatura para k constante :

$$T(r) = T_{s,1} - (T_{s,1} - T_{s,2}) \frac{1 - (r_1/r)}{1 - (r_1/r_2)}$$

- Taxa e fluxo de calor e resistência térmica:**

$$q_r'' = -k \frac{dT}{dr} = \frac{k}{r^2 \left[(1/r_1) - (1/r_2) \right]} (T_{s,1} - T_{s,2})$$

$$q_r = 4\pi r^2 q_r'' = \frac{4\pi k}{(1/r_1) - (1/r_2)} (T_{s,1} - T_{s,2}) \quad (3.35)$$

$$R_{t,cond} = \frac{(1/r_1) - (1/r_2)}{4\pi k} \quad (3.36)$$

- Casca composta:**

$$q_r = \frac{\Delta T_{overall}}{R_{tot}} = UA \Delta T_{overall}$$

$$UA = R_{tot}^{-1} \leftrightarrow \text{Constant}$$

$$U_i = (A_i R_{tot})^{-1} \leftrightarrow \text{Depends on } A_i$$

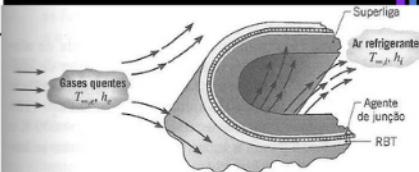
TABELA 3.3 Soluções unidimensionais em regime estacionário para a equação de calor sem geração

	PAREDE PLANA	PAREDE CILÍNDRICA ^a	PAREDE ESFÉRICA ^a
Equação do calor	$\frac{d^2T}{dx^2} = 0$	$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = 0$	$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right) = 0$
Distribuição de temperatura	$T_{s,1} - \Delta T \frac{x}{L}$	$T_{s,2} + \Delta T \frac{\ln(r/r_2)}{\ln(r_1/r_2)}$	$T_{s,1} - \Delta T \left[\frac{1 - (r_1/r)}{1 - (r_1/r_2)} \right]$
Fluxo de calor (q'')	$k \frac{\Delta T}{L}$	$\frac{k \Delta T}{r \ln(r_2/r_1)}$	$\frac{k \Delta T}{r^2 [(1/r_1) - (1/r_2)]}$
Taxa de calor (q)	$kA \frac{\Delta T}{L}$	$\frac{2\pi Lk \Delta T}{\ln(r_2/r_1)}$	$\frac{4\pi k \Delta T}{(1/r_1) - (1/r_2)}$
Resistência térmica ($R_{t,cond}$)	$\frac{L}{kA}$	$\frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi Lk}$	$\frac{(1/r_1) - (1/r_2)}{4\pi k}$

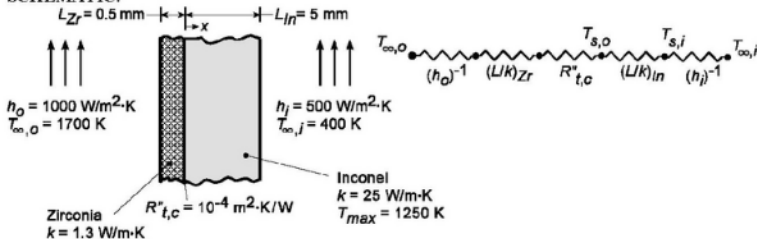
^aO raio crítico do isolamento é $r_{cr} = k/h$ para o cilindro e $r_{cr} = 2k/h$ para a esfera.

O desempenho de motores por turbina a gás pode ser melhorado pelo aumento da tolerância das lâminas da turbina aos gases quentes que emergem do combustor. Um procedimento que permite atingir temperaturas de operação mais elevadas envolve a aplicação de um *revestimento de barreira térmica* (RBT) sobre a superfície externa da lâmina, enquanto se passa ar para o resfriamento através da lâmina. Normalmente, a lâmina é de uma superliga resistente a altas temperaturas, como o Inconel ($k \approx 25 \text{ W/m} \cdot \text{K}$), e uma cerâmica, como a zircônia ($k \approx 1,3 \text{ W/m} \cdot \text{K}$), é utilizada como RBT.

Considere condições nas quais os gases quentes $T_{\infty,e} = 1700 \text{ K}$ e o ar de resfriamento está a $T_{\infty,i} = 400 \text{ K}$ fornecem coeficientes de convecção nas superfícies interna e externa de $h_e = 1000 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ e $h_i = 500 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, respectivamente. Se um RBT à base de zircônia, com 0,5 mm de espessura, for fixado sobre a parede de uma lâmina de Inconel com 5 mm de espessura, por meio de um agente adesivo metálico, que fornece uma resistência térmica interfacial de $R''_{t,c} = 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, deseja-se saber se o Inconel pode ser mantido a uma temperatura inferior ao seu valor máximo permitido de 1250 K. Os efeitos da radiação podem ser desprezados, e a lâmina da turbina pode ser aproximada como uma parede plana. Represente graficamente a distribuição de temperatura com e sem o RTB. Existem limites para a espessura do RTB?



SCHEMATIC:



$$R''_{\text{tot},w} = h_o^{-1} + (L/k)_{Zr} + R''_{t,c} + (L/k)_{In} + h_i^{-1}$$

$$R''_{\text{tot},w} = \left(10^{-3} + 3.85 \times 10^{-4} + 10^{-4} + 2 \times 10^{-4} + 2 \times 10^{-3} \right) \text{ m}^2 \cdot \text{K/W} = 3.69 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

$$q''_w = \frac{T_{\infty,o} - T_{\infty,i}}{R''_{\text{tot},w}} = \frac{1300 \text{ K}}{3.69 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}} = 3.52 \times 10^5 \text{ W/m}^2$$

$$T_{s,i(w)} = T_{\infty,i} + (q''_w / h_i) = 400 \text{ K} + \left(3.52 \times 10^5 \text{ W/m}^2 / 500 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \right) = 1104 \text{ K}$$

$$T_{s,o(w)} = T_{\infty,i} + \left[(1/h_i) + (L/k)_{In} \right] q''_w = 400 \text{ K} + \left(2 \times 10^{-3} + 2 \times 10^{-4} \right) \text{ m}^2 \cdot \text{K/W} \left(3.52 \times 10^5 \text{ W/m}^2 \right) = 1174 \text{ K}$$

Sem a proteção da zirconia

$$R_{\text{tot,wo}}'' = h_o^{-1} + (L/k)_{\text{In}} + h_i^{-1} = 3.20 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

$$q_{\text{wo}}'' = (T_{\infty,o} - T_{\infty,i}) / R_{\text{tot,wo}}'' = (1300 \text{ K}) / 3.20 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W} = 4.06 \times 10^5 \text{ W/m}^2.$$

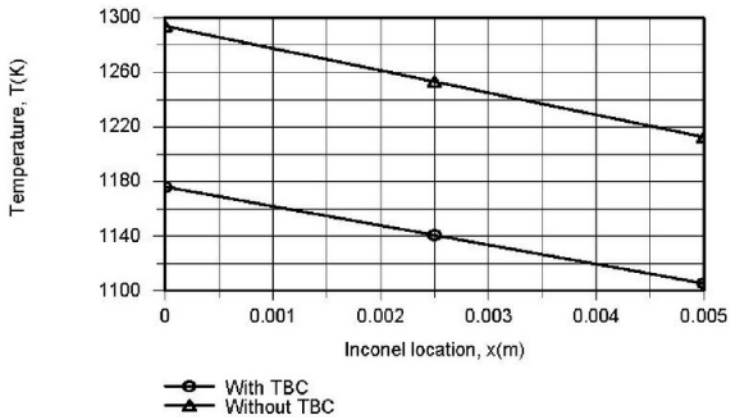
$$T_{s,i(\text{wo})} = T_{\infty,i} + (q_{\text{wo}}'' / h_i) = 400 \text{ K} + (4.06 \times 10^5 \text{ W/m}^2 / 500 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}) = 1212 \text{ K}$$

$$T_{s,o(\text{wo})} = T_{\infty,i} + [(1/h_i) + (L/k)_{\text{In}}] q_{\text{wo}}'' = 400 \text{ K} + (2 \times 10^{-3} + 2 \times 10^{-4}) \text{ m}^2 \cdot \text{K/W} (4.06 \times 10^5 \text{ W/m}^2) = 1293 \text{ K}$$

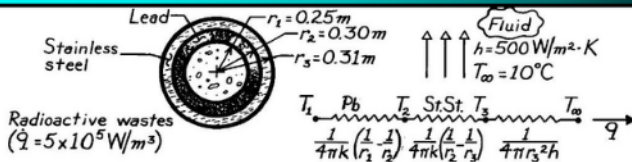
$$q_{\text{wo}}'' = h_o (T_{\infty,o} - T_{s,o(\text{wo})})$$

$$\Rightarrow T_{s,o(\text{wo})} = 1700 - \frac{4,06 \times 10^5}{1000} = 1294 \text{ K}$$

Diferença de 1 K entre os dois métodos se deve a aproximação em $q_{\text{wo}}'' = 4,0625 \times 10^5 \text{ W/m}^2$



3.62 Uma casca esférica composta, com raio interno $r_1 = 0,25$ m, é construída de chumbo de raio externo $r_2 = 0,30$ m e aço inoxidável AISI 302 de raio externo $r_3 = 0,31$ m. A cavidade é preenchida com resíduos radioativos que geram calor a uma taxa $\dot{q} = 5 \times 10^5$ W/m³. Propõe-se que o recipiente seja submerso em águas oceânicas que estão a uma temperatura $T_\infty = 10^\circ\text{C}$ e fornecem um coeficiente de convecção uniforme $h = 500$ W/m² · K para a superfície externa do contêiner. Existe algum problema associado com essa proposta?



Chumbo funde a 327°C

Chumbo $k = 35.3 \text{ W/m} \cdot \text{K}$,

Aço Inox $k = 15.1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$.

$$q = \frac{T_1 - T_\infty}{R_{\text{tot}}} = \dot{q} \left[\frac{4}{3} \pi r_1^3 \right]$$

$$R_{Pb} = \left[1 / (4\pi \times 35.3 \text{ W/m} \cdot \text{K}) \right] \left[\frac{1}{0.25 \text{ m}} - \frac{1}{0.30 \text{ m}} \right] = 0.00150 \text{ K/W}$$

$$R_{St.St.} = \left[1 / (4\pi \times 15.1 \text{ W/m} \cdot \text{K}) \right] \left[\frac{1}{0.30 \text{ m}} - \frac{1}{0.31 \text{ m}} \right] = 0.000567 \text{ K/W}$$

$$R_{\text{conv}} = \left[1 / (4\pi \times 0.31^2 \text{ m}^2 \times 500 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}) \right] = 0.00166 \text{ K/W}$$

$$R_{\text{tot}} = 0.00372 \text{ K/W}.$$

$$q = 5 \times 10^5 \text{ W/m}^3 \left(\frac{4\pi}{3} \right) (0.25 \text{ m})^3 = 32,725 \text{ W}$$

$$T_1 - T_\infty = R_{tot} \cdot q$$

$$T_1 = T_\infty + R_{tot} \cdot q = 10 + 32.725 \cdot 0,00372 = 131,7 \text{ }^\circ\text{C}$$

Temperatura de fusão do chumbo é 327,5 °C

Qual o máximo volume de material radioativo?

Condução unidimensional e estacionária com geração de energia térmica (Seção 3.5, e apêndice C)

- Envolve uma fonte local (volumétrica) de energia térmica originada da conversão de outra forma de energia, no meio condutivo.
- A fonte pode ser uniformemente distribuída, como na conversão da energia elétrica (aquecimento ohmico):

$$\dot{q} = \frac{\dot{E}_g}{V} = \frac{I^2 R_e}{V} \quad (3.38)$$

ou pode ser distribuída de maneira não uniforme, como na absorção da radiação que passa através de um meio semi-transparente.

Para parede plana, $\dot{q} \propto \exp(-\alpha x)$

- A geração de energia afeta a distribuição de temperatura no meio e faz com que a taxa de transferência de calor varie com a posição, desta forma, este meio não pode ser incluído no circuito térmico.

A parede plana

- Parede plana, com condução unidimensional, estacionária, com k constante, geração de energia uniforme e condições assimétricas nas superfícies:

- **Equação de difusão de calor:**

$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) + \dot{q} = 0 \rightarrow \frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{\dot{q}}{k} = 0 \quad (3.39)$$

O fluxo de calor depende de x ?

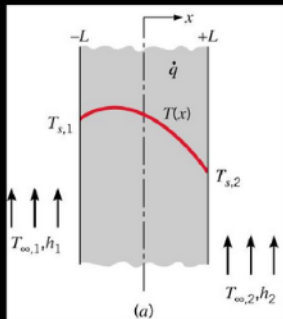
- **Solução geral:**

$$T(x) = -\left(\frac{\dot{q}}{2k} \right) x^2 + C_1 x + C_2$$

Qual a forma da distribuição de temperatura?

$$\dot{q} = 0? \quad \dot{q} > 0? \quad \dot{q} < 0?$$

Como a distribuição de temperatura muda com o aumento da geração de calor ?



Condições simétricas na superfície, ou uma superfície isolada:

- Qual o gradiente de temperatura na linha central, entre superfícies com condições simétricas, ou na superfície isolada?
- Como a magnitude do gradiente de temperatura cresce com o aumento de x ?

$$\frac{dT}{dx} = -\frac{\dot{q}x}{k} + C_1$$

- Distribuição de temperatura:

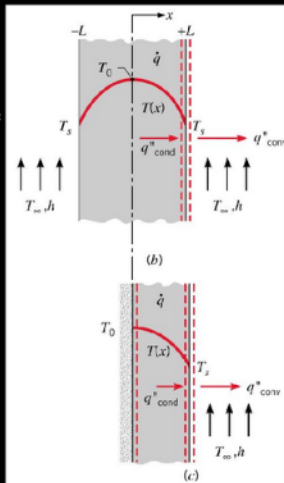
$$T(x) = \frac{\dot{q}L^2}{2k} \left(1 - \frac{x^2}{L^2} \right) + T_s \quad (3.42)$$

- Como encontrar T_s ?

Balanço de energia na parede $\rightarrow$

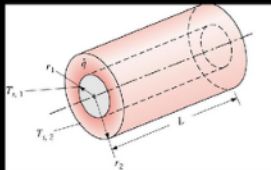
$$\begin{aligned} -\dot{E}_{out} + \dot{E}_g &= 0 \\ -hA_s(T_s - T_\infty) + \dot{q}A_sL &= 0 \\ T_s &= T_\infty + \frac{\dot{q}L}{h} \end{aligned}$$

(3.46)

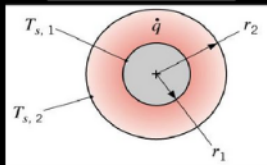


Sistemas radiais

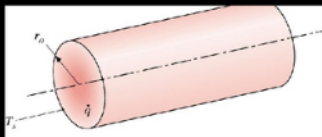
Parede de um tubo



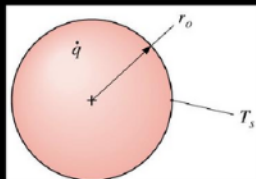
Casca de uma esfera



Cilindro sólido



Esfera sólida



- Equação de difusão de calor:

Cilindro

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(kr \frac{dT}{dr} \right) + \dot{q} = 0$$

Esfera

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(kr^2 \frac{dT}{dr} \right) + \dot{q} = 0$$

- Solução para **geração de calor uniforme** em uma **esfera sólida** com k constante e **resfriamento por convecção**:

Distribuição de temperature

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(kr^2 \frac{dT}{dr} \right) + \dot{q} = 0$$

$$kr^2 \frac{dT}{dr} = -\frac{\dot{q} r^3}{3} + C_1$$

$$T = -\frac{\dot{q} r^2}{6k} - \frac{C_1}{r} + C_2$$

$$\left. \frac{dT}{dr} \right|_{r=0} = 0 \rightarrow C_1 = 0$$

$$T(r_o) = T_s \rightarrow C_2 = T_s + \frac{\dot{q} r_o^2}{6k}$$

$$T(r) = \frac{\dot{q} r_o^2}{6k} \left(1 - \frac{r^2}{r_o^2} \right) + T_s$$

Temperatura na superfície

Balanco de energia

$$-\dot{E}_{out} + \dot{E}_s = 0 \rightarrow T_s = T_\infty + \frac{\dot{q} r_o}{3h}$$

- O **Apêndice C** apresenta um resumo das distribuições de temperatura quando há com geração de calor, em sólidos de diversas geometrias.

TABELA C.1 Soluções unidimensionais em regime estacionário para a equação de calor para paredes plana, cilíndrica e esférica com geração uniforme e condições de superfície assimétricas

Distribuição de Temperatura	
Parede Plana	$T(x) = \frac{\dot{q}L^2}{2k} \left(1 - \frac{x^2}{L^2} \right) + \frac{T_{s,2} - T_{s,1}}{2} \frac{x}{L} + \frac{T_{s,1} + T_{s,2}}{2}$
Parede Cilíndrica	$T(r) = T_{s,2} + \frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r^2}{r_2^2} \right) - \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right] \frac{\ln(r_2/r)}{\ln(r_2/r_1)}$
Parede Esférica	$T(r) = T_{s,2} + \frac{\dot{q}r_2^2}{6k} \left(1 - \frac{r^2}{r_2^2} \right) - \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{6k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right] \frac{(1/r) - (1/r_2)}{(1/r_1) - (1/r_2)}$
Fluxo Térmico	
Parede Plana	$q''(x) = \dot{q}x - \frac{k}{2L} (T_{s,2} - T_{s,1})$
Parede Cilíndrica	$q''(r) = \frac{\dot{q}r}{2} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2}) - (T_{s,1}) \right]}{r \ln(r_2/r_1)}$
Parede Esférica	$q''(r) = \frac{\dot{q}r}{3} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{6k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r^2 [(1/r_1) - (1/r_2)]}$

TABELA C.1 Soluções unidimensionais em regime estacionário para a equação de calor para paredes plana, cilíndrica e esférica com geração uniforme e condições de superfície assimétricas

	Taxa de Calor
Parede Plana	$q(x) = \left[\dot{q}x - \frac{k}{2L} (T_{s,2} - T_{s,1}) \right] A_x$
Parede Cilíndrica	$q(r) = \dot{q}\pi L r^2 - \frac{2\pi L k}{\ln(r_2/r_1)} \cdot \left[\frac{\dot{q} r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]$
Parede Esférica	$q(r) = \frac{\dot{q} 4\pi r^3}{3} - \frac{4\pi k \left[\frac{\dot{q} r_2^2}{6k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{(1/r_1) - (1/r_2)}$

TABELA C.2 Condições alternativas de superfície e balanços de energia para soluções unidimensionais em estado estacionário para a equação de calor para paredes plana, cilíndrica e esférica com geração uniforme

Parede Plana

Fluxo de Calor Uniforme na Superfície

$$x = -L: \quad q''_{s,1} = -\dot{q}L - \frac{k}{2L}(T_{s,2} - T_{s,1})$$

$$x = +L: \quad q''_{s,2} = \dot{q}L - \frac{k}{2L}(T_{s,2} - T_{s,1})$$

Coefficiente de Transporte e Temperatura Ambiente Dados

$$x = -L: \quad U_1(T_{\infty,1} - T_{s,1}) = -\dot{q}L - \frac{k}{2L}(T_{s,2} - T_{s,1})$$

$$x = +L: \quad U_2(T_{s,2} - T_{\infty,2}) = \dot{q}L - \frac{k}{2L}(T_{s,2} - T_{s,1})$$

TABELA C.2 Condições alternativas de superfície e balanços de energia para soluções unidimensionais em estado estacionário para a equação de calor para paredes plana, cilíndrica e esférica com geração uniforme

Parede Cilíndrica

Fluxo de Calor Uniforme na Superfície

$$r = r_1: \quad q''_{s,1} = \frac{\dot{q}r_1}{2} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_1 \ln(r_2/r_1)}$$

$$r = r_2: \quad q''_{s,2} = \frac{\dot{q}r_2}{2} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_2 \ln(r_2/r_1)}$$

Coefficiente de Transporte e Temperatura Ambiente Dados

$$r = r_1: \quad U_1(T_{\infty,1} - T_{s,1}) = \frac{\dot{q}r_1}{2} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_1 \ln(r_2/r_1)}$$

$$r = r_2: \quad U_2(T_{s,2} - T_{\infty,2}) = \frac{\dot{q}r_2}{2} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_2 \ln(r_2/r_1)}$$

TABELA C.2 Condições alternativas de superfície e balanços de energia para soluções unidimensionais em estado estacionário para a equação de calor para paredes plana, cilíndrica e esférica com geração uniforme

Parede Esférica

Fluxo de Calor Uniforme na Superfície

$$r = r_1: \quad q''_{s,1} = \frac{\dot{q}r_1}{3} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{6k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_1^2[(1/r_1) - (1/r_2)]}$$

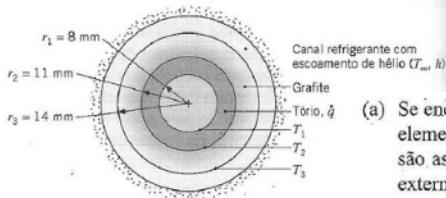
$$r = r_2: \quad q''_{s,2} = \frac{\dot{q}r_2}{3} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{6k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_2^2[(1/r_1) - (1/r_2)]}$$

Coefficiente de Transporte e Temperatura Ambiente Dados

$$r = r_1: \quad U_1(T_{\infty,1} - T_{s,1}) = \frac{\dot{q}r_1}{3} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{6k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_1^2[(1/r_1) - (1/r_2)]}$$

$$r = r_2: \quad U_2(T_{\infty,1} - T_{s,2}) = \frac{\dot{q}r_1}{3} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{6k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_2^2[(1/r_1) - (1/r_2)]}$$

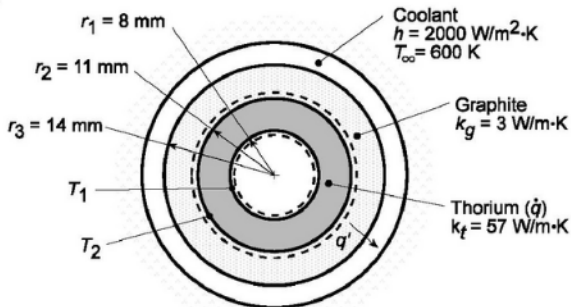
3.91 Um reator nuclear de alta temperatura com resfriamento a gás é formado por uma parede cilíndrica composta, na qual um elemento combustível de tório ($k \approx 57 \text{ W/m} \cdot \text{K}$) encontra-se envolto em grafite ($k \approx 3 \text{ W/m} \cdot \text{K}$) e hélio gasoso escoa através de um canal anular de resfriamento. Considere condições nas quais a temperatura do hélio é de $T_\infty = 600 \text{ K}$ e o coeficiente de transferência de calor por convecção na superfície externa do grafite é de $h = 2000 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.



(a) Se energia térmica W/m^3 é uniformemente gerada no elemento combustível a uma taxa $\dot{q} = 10^8 \text{ W/m}^3$, quais são as temperaturas T_1 e T_2 nas superfícies interna e externa, respectivamente, do elemento combustível?

(b) Calcule e represente graficamente a distribuição de temperatura na parede composta para valores selecionados de $\dot{q}$. Qual o valor máximo permitido de $\dot{q}$?

SCHEMATIC:



$$q' = \frac{T_2 - T_\infty}{R'_{\text{tot}}}$$

$$R'_{\text{tot}} = \frac{\ln(r_3/r_2)}{2\pi k_g} + \frac{1}{2\pi r_3 h} = \frac{\ln(14/11)}{2\pi (3 \text{ W/m}\cdot\text{K})} + \frac{1}{2\pi (0.014 \text{ m})(2000 \text{ W/m}^2\cdot\text{K})} = 0.0185 \text{ m}\cdot\text{K/W}$$

$$q' = \dot{q}\pi(r_2^2 - r_1^2) = 10^8 \text{ W/m}^3 \times \pi(0.011^2 - 0.008^2) \text{ m}^2 = 17,907 \text{ W/m}$$

$$T_2 = q'R'_{\text{tot}} + T_{\infty} = 17,907 \text{ W/m}(0.0185 \text{ m} \cdot \text{K/W}) + 600 \text{ K} = 931 \text{ K}$$

Apêndice C

$$T_1 = T_2 + \frac{\dot{q}r_2^2}{4k_t} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) - \frac{\dot{q}r_1^2}{2k_t} \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)$$

$$T_1 = 931 \text{ K} + \frac{10^8 \text{ W/m}^3 (0.011 \text{ m})^2}{4 \times 57 \text{ W/m} \cdot \text{K}} \left[1 - \left(\frac{0.008}{0.011} \right)^2 \right] - \frac{10^8 \text{ W/m}^3 (0.008 \text{ m})^2}{2 \times 57 \text{ W/m} \cdot \text{K}} \ln \left(\frac{0.011}{0.008} \right)$$

$$T_1 = 931 \text{ K} + 25 \text{ K} - 18 \text{ K} = 938 \text{ K}$$

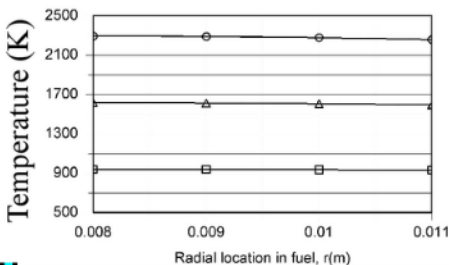
Parede Cilíndrica

Fluxo de Calor Uniforme na Superfície

$$r = r_1: \quad q_{s,1}'' = \frac{\dot{q}r_1}{2} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_1 \ln(r_2/r_1)} \quad (C.14)$$

$$r = r_2: \quad q_{s,2}'' = \frac{\dot{q}r_2}{2} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_2 \ln(r_2/r_1)} \quad (C.15)$$

$$T_1 = T_2 + \frac{\dot{q}r_2^2}{4k_t} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) - \frac{\dot{q}r_1^2}{2k_t} \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)$$



$$\square q = 1 \times 10^8$$

$$\triangle q = 3 \times 10^8$$

$$\bigcirc q = 5 \times 10^8$$

TABELA A.1 Propriedades Termofísicas de Sólidos Metálicos Seleccionados (continuação)

COMPOSIÇÃO	PONTO DE FUSÃO (K)	PROPRIEDADES A 300 K					
		ρ (kg/m ³)	c_p (J/kg · K)	k (W/m · K)	$\alpha \cdot 10^6$ (m ² /s)	100	200
Tórcio	2023	11700	118	54,0	39,1	300	465

c_p Grafite pirrolítico k , camadas $\parallel$ k , camadas $\perp$	2273
--	------

$$\frac{1}{r} \frac{\partial \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right)}{\partial r} + \dot{q} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right)}{\partial r} = -\dot{q}r$$

$$kr \frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{\dot{q}r^2}{2} + C_1 \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{\dot{q}r}{2k} + \frac{C_1}{kr} \Rightarrow T = -\frac{\dot{q}r^2}{4k} + \frac{C_1 \ln r}{k} + C_2$$

$$q'' = -k \frac{\partial T}{\partial r} = -k \left(-\frac{\dot{q}r}{2k} + \frac{C_1}{kr} \right) = \left(\frac{\dot{q}r}{2} - \frac{C_1}{r} \right)$$

$$p/r = r_1 \Rightarrow 0 = \left(\frac{\dot{q}r_1}{2} - \frac{C_1}{r_1} \right) \Rightarrow C_1 = \frac{\dot{q}r_1^2}{2}$$

$$T_1 = -\frac{\dot{q}r_1^2}{4k} + \frac{\dot{q}r_1^2}{2} \frac{\ln r_1}{k} + C_2$$

$$T_2 = -\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} + \frac{\dot{q}r_1^2}{2} \frac{\ln r_2}{k} + C_2$$

$$T_2 = T_1 - \frac{\dot{q}}{4k} (r_2^2 - r_1^2) + \frac{\dot{q}r_1^2}{2k} \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)$$

$$T_1 = T_2 + \frac{\dot{q}r_2^2}{4k_t} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) - \frac{\dot{q}r_1^2}{2k_t} \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)$$

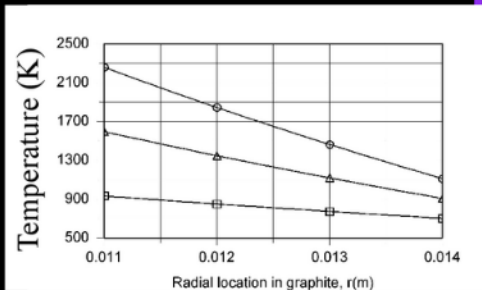
Usando o valor de T_2 obtido com diferentes fluxos de calor, e usando T_3 , que é a temperatura na superfície do grafite,

$$q' = \frac{2\pi k_g (T_2 - T_3)}{\ln(r_3/r_2)} \quad (3.27)$$

E a distribuição de temperatura no grafite é

$$T_g(r) = \frac{T_2 - T_3}{\ln(r_2/r_3)} \ln\left(\frac{r}{r_3}\right) + T_3$$

$\square$ $q = 1 \times 10^8$
 $\triangle$ $q = 3 \times 10^8$
 $\circ$ $q = 5 \times 10^8$

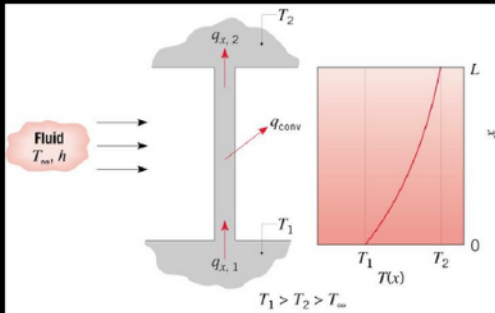


O que aconteceria com o fluxo máximo se houvesse resistência de contato entre o tório e o grafite?

E se houvesse transferência de calor por radiação?

Superfícies extendidas (seção 3.6)

- Uma superfície estendida (também conhecida como sistema combinado de condução e convecção ou aleta) é um sólido no qual a transferência de calor por condução é *considerada* como unidimensional, enquanto calor é transferido por convecção (e/ou radiação) para ou da superfície na direção transversal à condução.



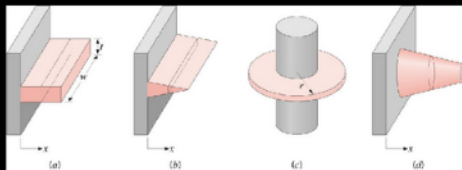
- Porque transferência de calor por condução **não é realmente**, unidimensional?
- Quando a suposição de condução unidimensional pode ser vista como uma boa aproximação?

Alta condutividade térmica e/ou pequena espessura

- Superfícies extendidas são normalmente usadas como **aletas** para **aumentar a taxa total de transferência de calor, devido ao aumento da área disponível para a transferência de calor por convecção (e/ou radiação).**

Aletas são importantes principalmente quando h é baixo, como acontece na convecção natural com gases

- **Algumas configurações típicas:**



Aletas retas com área de secção transversal (a) uniforme e (b) não-uniforme;
(c) Aletas anular e (d) Aletas de secção transversal não-uniforme

Equação para transf. de calor em aletas

- Assuma condução unidimensional e estacionária em uma superfície estendida de condutividade constante e área uniforme de seção transversal, com geração desprezível de energia térmica e transferência de calor por radiação desprezível, então temos:

$$\frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{hP}{kA_c}(T - T_\infty) = 0 \quad (3.62)$$

Como a equação da aleta foi derivada?

ou, com $m^2 \equiv (hP / kA_c)$ e a temperatura reduzida, $\theta \equiv T - T_\infty$

$$\frac{d^2 \theta}{dx^2} - m^2 \theta = 0 \quad (3.64)$$

Solução geral (equação linear e homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes)

$$\theta(x) = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx} \quad (3.66)$$

Condução unidimensional e estacionária em uma superfície estendida de condutividade constante e area uniforme de seção transversal, com geração desprezível de energia térmica e transferência de calor por radiação desprezível

$$q_x = q_{x+dx} + q_{conv} \Rightarrow -A_c k \frac{dT}{dx} = -A_c k \frac{dT}{dx} - \frac{A_c d\left(k \frac{dT}{dx}\right)}{dx} dx + h(T - T_\infty) dA$$

$$\frac{A_c d\left(k \frac{dT}{dx}\right)}{dx} dx = h(T - T_\infty) P dx$$

$$\frac{A_c d\left(k \frac{dT}{dx}\right)}{dx} = h(T - T_\infty) P \Rightarrow \frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{hP}{A_c k} (T - T_\infty) = 0$$

- Soluções para diferentes condições na ponta
(Tabela 3.4):

Base ($x = 0$) condição

$$\theta(0) = T_b - T_\infty \equiv \theta_b$$

Ponta ($x = L$) condições

- Convection: $-kd\theta/dx|_{x=L} = h\theta(L)$
- Adiabatic: $d\theta/dx|_{x=L} = 0$
- Fixed temperature: $\theta(L) = \theta_L$
- Infinite fin ($mL > 2.65$): $\theta(L) = 0$

- Taxa de transferência de calor:

$$q_f = -kA_c \frac{d\theta}{dx} \Big|_{x=0} = \int_{A_f} h\theta(x) dA_s$$

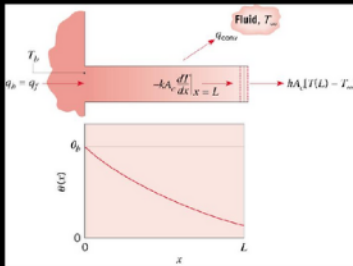
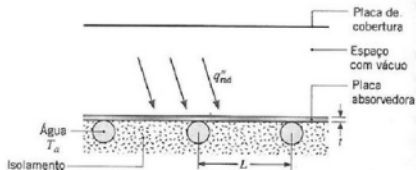


TABELA 3.4 Distribuição de temperatura e perda de calor para aletas de seção transversal uniforme

CASO	CONDIÇÃO DA EXTREMIDADE ($x = L$)	DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA θ/θ_b	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DA ALETA q_a
A	Transferência de calor por convecção: $h\theta(L) = -k d\theta/dx _{x=L}$	$\frac{\cosh m(L-x) + (h/mk) \sinh m(L-x)}{\cosh mL + (h/mk) \sinh mL}$ (3.70)	$M \frac{\sinh mL + (h/mk) \cosh mL}{\cosh mL + (h/mk) \sinh mL}$ (3.72)
B	$d\theta/dx _{x=L} = 0$ Adiabática	$\frac{\cosh m(L-x)}{\cosh mL}$ (3.75)	$M \tanh mL$ (3.76)
C	Temperatura prescrita: $\theta(L) = \theta_L$	$\frac{(\theta_L/\theta_b) \sinh mx + \sinh m(L-x)}{\sinh mL}$ (3.77)	$M \frac{(\cosh mL - \theta_L/\theta_b)}{\sinh mL}$ (3.78)
D	Aleta infinita ($L \rightarrow \infty$) $\theta(L) = 0$	e^{-mx} (3.79)	M (3.80)
$\theta = T - T_\infty$ $\theta_b = \theta(0) = T_b - T_\infty$ $m^2 = hP/kA_c$ $M = \sqrt{hPkA_c} \theta_b$			

3.99 Tubos de cobre estão fixados à placa plana absorvedora de um coletor solar, conforme mostra a figura.



A espessura da placa de liga de alumínio (2024-T6) é 6 mm e encontra-se bem isolada em sua superfície inferior. A superfície superior é separada de uma placa de cobertura transparente por um espaço onde há vácuo. Os tubos são espaçados uns dos outros de uma distância L de 0,20 m e água circula ao longo dos tubos para remover a energia coletada. A água pode ser considerada estando a uma temperatura uniforme de $T_a = 60^\circ\text{C}$. Sob condições de operação em regime estacionário nas quais o fluxo líquido de calor por radiação para a superfície é $q''_{rad} = 800 \text{ W/m}^2$, quais a máxima temperatura da placa e a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento do tubo? Observe que q''_{rad} representa o efeito líquido da absorção da radiação solar pela placa absorvedora e a troca por radiação entre a absorvedora e a placa de cobertura. Você pode considerar a temperatura da placa absorvedora diretamente acima do tubo como sendo igual à da água.

$$q'_x + q'_{rad} = q'_{x+dx} \Rightarrow -\epsilon k \frac{dT}{dx} + q''_{rad} dx = -\epsilon k \frac{dT}{dx} - \frac{\epsilon d \left(k \frac{dT}{dx} \right)}{dx} dx$$

$$q''_{rad} = -\frac{\epsilon d \left(k \frac{dT}{dx} \right)}{dx} \Rightarrow \frac{d^2 T}{dx^2} = -\frac{q_{rad}}{\epsilon k} \Rightarrow \frac{dT}{dx} = -\frac{q_{rad} x}{\epsilon k} + C_1$$

$$p / x = 0 \Rightarrow \frac{dT}{dx} = 0 \Rightarrow 0 = -\frac{q_{rad} 0}{\epsilon k} + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$\Rightarrow T(x) = -\frac{q_{rad} x^2}{2\epsilon k} + C_2$$

$$p / x = \pm \frac{L}{2} \Rightarrow 60 = -\frac{800 \left(\pm \frac{0,2}{2} \right)^2}{2 \times 0,006 \times 177} + C_2 \Rightarrow C_2 = 60 + 3,77 = 63,77^\circ C$$

Máxima T em $x = 0$

$$T(x) = -\frac{q_{rad} x^2}{2\epsilon k} + C_2 \Rightarrow T(0) = 63,77^\circ C; \quad q'_{rad} = q''_{rad} L = 800 \times 0,2 = 160 W / m$$

Desempenho de aletas

• Efetividade da aleta: $\varepsilon_f \equiv \frac{q_f}{hA_{c,b}\theta_b}$ (3.81)

Geralmente > 2 para justificar o uso de aletas

Para a C.C. com $T_f(L) = T_\infty$

Tabela 3.4

$$\varepsilon_f \uparrow \text{ with } \downarrow h, \uparrow k \text{ and } \downarrow A_c / P$$

Para extremidade adiabática, 98% da taxa máxima obtida quando $mL=2,3$

• Resistência da aleta:

$$R_{t,f} \equiv \frac{\theta_b}{q_f} = \frac{1}{hA_f\eta_f}$$

Desempenho de aletas

•Eficiência da aleta:

$$\eta_f \equiv \frac{q_f}{q_{f,\max}} = \frac{q_f}{hA_f\theta_b} \quad (3.86)$$

Expressões para η_f estão na Tabela 3.5, para várias geometrias de aletas.

Como a condutividade da aleta influencia sua eficiência?

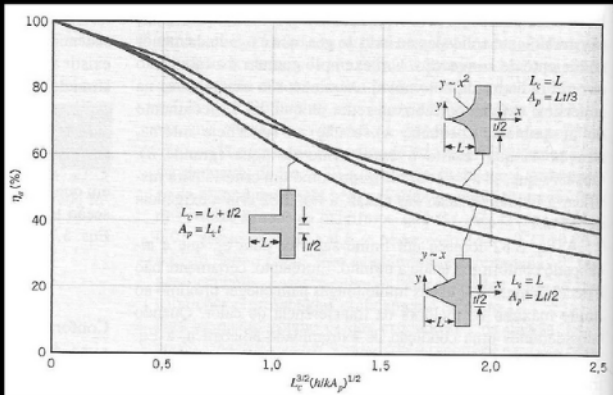


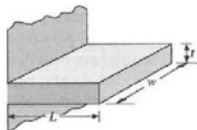
TABELA 3.5 Eficiência de aletas com formas comuns

Aletas Planas*Retangular^a*

$$A_a = 2wL_c$$

$$L_c = L + (t/2)$$

$$A_p = tL$$



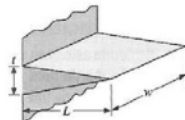
$$\eta_a = \frac{\tanh mL_c}{mL_c} \quad (3.89)$$

$$mL_c = \left(\frac{2h}{kA_p} \right)^{1/2} L_c^{3/2} \quad (3.90)$$

Triangular^a

$$A_a = 2w[L^2 + (t/2)^2]^{1/2}$$

$$A_p = (t/2)L$$



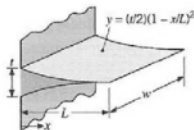
$$\eta_a = \frac{1}{mL} \frac{I_1(2mL)}{I_0(2mL)} \quad (3.93)$$

Parabólica^a

$$A_a = w[C_1 L + (L^2/t) \ln(t/L + C_1)]$$

$$C_1 = [1 + (t/L)^2]^{1/2}$$

$$A_p = (t/3)L$$



$$\eta_a = \frac{2}{[4(mL)^2 + 1]^{1/2} + 1} \quad (3.94)$$

$$\bar{m} = (2h/kt)^{1/2}$$

$$\bar{h}_m = (4h/kD)^{1/2}$$

$$V = wA_p$$

TABELA 3.5 Eficiência de aletas com formas comuns

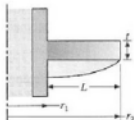
Aleta Circular

Retangular^a

$$A_a = 2\pi (r_{2c}^2 - r_1^2)$$

$$r_{2c} = r_2 + (t/2)$$

$$V = \pi (r_{2c}^2 - r_1^2)t$$



$$\eta_a = C_2 \frac{K_1(mr_1)I_1(mr_{2c}) - I_1(mr_1)K_1(mr_{2c})}{I_0(mr_1)K_1(mr_{2c}) + K_0(mr_1)I_1(mr_{2c})} \quad (3.91)$$

$$C_2 = \frac{(2r_2/m)}{(r_{2c}^2 - r_1^2)}$$

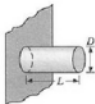
Aletas em Forma de Pino

Retangular^b

$$A_a = \pi D L_c$$

$$L_c = L + (D/4)$$

$$V = (\pi D^2/4)L$$

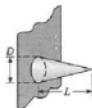


$$\eta_a = \frac{\tanh mL_c}{mL_c} \quad (3.95)$$

Triangular^b

$$A_a = \frac{\pi D}{2} [L^2 + (D/2)^2]^{1/2}$$

$$V = (\pi/12)D^2L$$



$$\eta_a = \frac{2}{mL} \frac{I_1(2mL)}{I_3(2mL)} \quad (3.96)$$

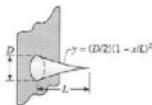
Parabólica^b

$$A_a = \frac{\pi L^3}{8D} [C_3 C_4 - \frac{L}{2D} \ln [(2DC_3/L) + C_3]]$$

$$C_3 = 1 + 2(D/L)^2$$

$$C_4 = [1 + (D/L)^2]^{1/2}$$

$$V = (\pi/20)D^2 L$$



$$\eta_a = \frac{2}{[4/9(mL)^2 + 1]^{1/2} + 1} \quad (3.97)$$

$$m = (2h/kt)^{1/2}$$

$$m = (4h/kD)^{1/2}$$

3.119 Uma barra circular longa de alumínio é fixada em uma extremidade a uma parede aquecida e transfere calor por convecção para um fluido frio.

- Se o diâmetro da barra for triplicado, para quanto irá mudar a taxa de calor removido?
- Se uma barra de cobre de mesmo diâmetro for utilizada em lugar da de alumínio, para quanto irá mudar a taxa de calor removida?

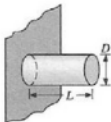
Aletas em Forma de Pino

Retangular^b

$$A_a = \pi D L_c$$

$$L_c = L + (D/4)$$

$$V = (\pi D^2/4)L$$



$$\eta_a = \frac{\tanh mL_c}{mL_c} \quad (3.95)$$

$$\eta_f \equiv \frac{q_f}{q_{f,\max}} = \frac{q_f}{hA_f\theta_b}$$

$$\begin{aligned} m &= (2h/kl)^{1/2} \\ b_m &= (4h/kD)^{1/2} \end{aligned}$$

$$k_{Al}=237\text{W/m.K} \quad k_{Cu}=401\text{W/m.K}$$

3.121 A extensão para a qual a condição da extremidade afeta o desempenho térmico de uma aleta depende da sua geometria e da condutividade térmica, bem como do coeficiente de convecção. Considere uma aleta retangular de uma liga de alumínio ($k = 180 \text{ W/m} \cdot \text{K}$), comprimento $L = 10 \text{ mm}$, espessura $t = 1 \text{ mm}$ e $w \gg t$. A temperatura da base da aleta é $T_b = 100^\circ\text{C}$, e a aleta é exposta a um fluido à temperatura de $T_\infty = 25^\circ\text{C}$.

(a) Assumindo um coeficiente de convecção uniforme $h = 100 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ sobre toda a superfície da aleta, determine a taxa de transferência de calor removida da aleta por unidade de largura q'_f , eficiência η_f , efetividade ε_f , resistência térmica por unidade de largura $R'_{t,a}$ e a temperatura da extremidade $T(L)$ para os Casos A e B da Tabela 3.4. Compare seus resultados com aqueles baseados em uma aproximação para *aleta infinita*.

(b) Explore o efeito das variações do coeficiente de convecção sobre a taxa de calor para $10 < h < 1000 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$. Considere também o efeito de tais

variações para uma aleta de aço inoxidável ($k = 15 \text{ W/m} \cdot \text{K}$).

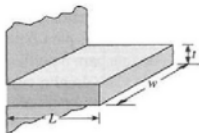
Aletas Planas

Retangular^a

$$A_a = 2wL_c$$

$$L_c = L + (t/2)$$

$$A_p = tL$$



$$\eta_a = \frac{\tanh mL_c}{mL_c} \quad (3.89)$$

$$mL_c = \left(\frac{2h}{kA_p} \right)^{1/2} L_c^{3/2} \quad (3.90)$$

$$\eta_f \equiv \frac{q_f}{q_{f,\max}} = \frac{q_f}{hA_{f,b}\theta_b}$$

$$\varepsilon_f \equiv \frac{q_f}{hA_{c,b}\theta_b}$$

$$R_{t,f} \equiv \frac{\theta_b}{q_f} = \frac{1}{hA_{f,b}\eta_f}$$

CASO	CONDIÇÃO DA EXTREMIDADE ($x = L$)	DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA θ/θ_b	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DA ALETA q_a
A	Transferência de calor por convecção: $h\theta(L) = -k d\theta/dx _{x=L}$	$\frac{\cosh m(L-x) + (h/mk) \sinh m(L-x)}{\cosh mL + (h/mk) \sinh mL} \quad (3.70)$	$M \frac{\sinh mL + (h/mk) \cosh mL}{\cosh mL + (h/mk) \sinh mL} \quad (3.72)$
B	$d\theta/dx _{x=L} = 0$ Adiabática	$\frac{\cosh m(L-x)}{\cosh mL} \quad (3.75)$	$M \tanh mL \quad (3.76)$
C	Temperatura prescrita: $\theta(L) = \theta_L$	$\frac{(\theta_L/\theta_b) \sinh mx + \sinh m(L-x)}{\sinh mL} \quad (3.77)$	$M \frac{(\cosh mL - \theta_L/\theta_b)}{\sinh mL} \quad (3.78)$
D	Aleta infinita ($L \rightarrow \infty$) $\theta(L) = 0$	$e^{-mx} \quad (3.79)$	$M \quad (3.80)$

$$\theta = T - T_\infty$$

$$m^2 = hP/kA_c$$

$$\theta_b = \theta(0) = T_b - T_\infty \quad M = \sqrt{hPkA_c}\theta_b$$

$$\sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \quad \cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

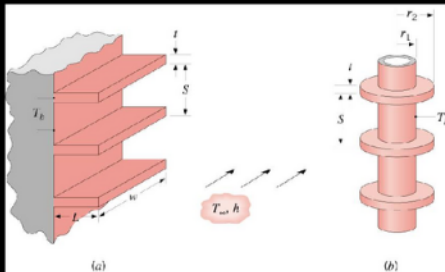
Conjunto de aletas

- Tipos de conjuntos de aletas
 - retangulares
 - anulares.

- A área total do conjunto é:

$$A_t = N A_f + A_b$$

$\swarrow$ $\swarrow$
 N. de aletas Área exposta da base



- Taxa de transferência de calor:

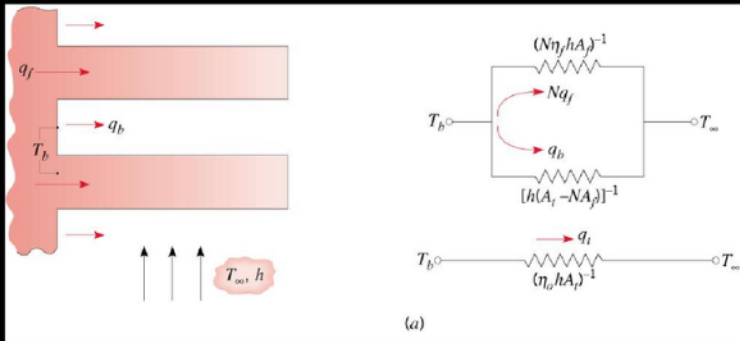
$$q_t = N \eta_f h A_f \theta_b + h A_b \theta_b \equiv \eta_o h A_t \theta_b = \frac{\theta_b}{R_{t,o}} \quad (3.100)$$

- Eficiencia total da superfície e resistência:**

$$\eta_o = 1 - \frac{N A_f}{A_t} (1 - \eta_f) \quad (3.102)$$

$$R_{t,o} = \frac{\theta_b}{q_t} = \frac{1}{\eta_o h A_t} \quad (3.103)$$

• Circuito térmico equivalente :

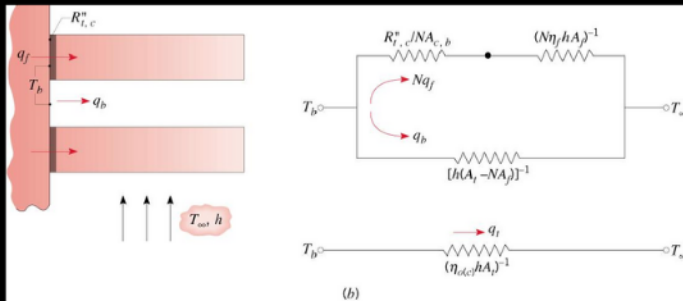


$$q_t = N\eta_f h A_f \theta_b + h A_b \theta_b \equiv \eta_o h A_t \theta_b = \frac{\theta_b}{R_{t,o}} \quad (3.100)$$

$$\eta_o = 1 - \frac{NA_f}{A_t} (1 - \eta_f) \quad (3.102)$$

$$R_{t,o} = \frac{\theta_b}{q_t} = \frac{1}{\eta_o h A_t} \quad (3.103)$$

- Efeito da resistência na superfície de contato:



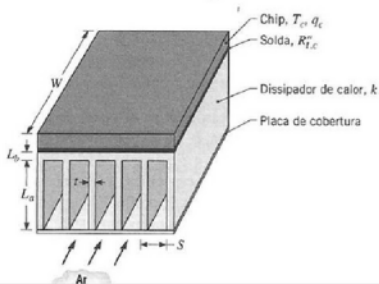
$$q_t = \eta_{o(c)} h A_t \theta_b = \frac{\theta_b}{R_{t,o(c)}}$$

$$\eta_{o(c)} = 1 - \frac{NA_f}{A_t} \left(1 - \frac{\eta_f}{C_1} \right) \quad (3.105a)$$

$$C_1 = 1 + \eta_f h A_f (R''_{t,c} / A_{c,b}) \quad (3.105b)$$

$$R_{t,o(c)} = \frac{1}{\eta_{o(c)} h A_t} \quad (3.104)$$

- 3.132 Um chip de silício isotérmico de largura $W = 20$ mm é soldado em um lado a um dissipador de calor de alumínio ($k = 180$ W/m $\cdot$ K) de mesma largura. A base do dissipador de calor tem uma espessura de $L_b = 3$ mm e uma matriz de aletas retangulares com comprimento de $L_a = 15$ mm. Uma corrente de ar à $T_\infty = 20^\circ\text{C}$ é mantida através dos canais formados pelas aletas e a placa de cobertura, e para um coeficiente de convecção de $h = 100$ W/m² $\cdot$ K, o espaçamento mínimo de aletas de 1,8 mm é permitido pelas limitações de queda de pressão. A junção soldada possui uma resistência térmica de $R''_{t,c} = 2 \times 10^{-6}$ m² $\cdot$ K/W.

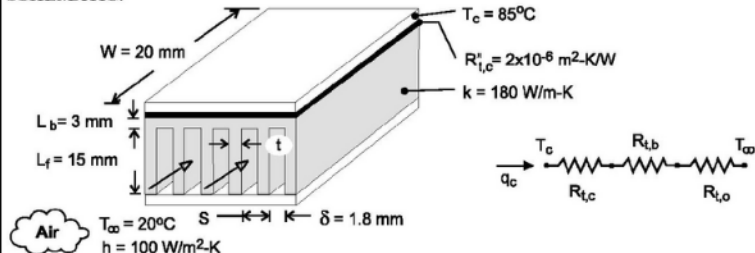


- (a) Considere limitações para as quais a matriz tem $N = 11$ aletas, no caso em que os valores da espessura $t = 0,182$ mm e passo $S = 1,982$ mm são obtidos da exigência de que $W = (N - 1)S + t$ e $S - t = 1,8$ mm. Se a máxima temperatura permitida no chip é de $T_c = 85^\circ\text{C}$, qual é o valor correspondente

da potência do chip q_c ? Uma condição adiabática para a extremidade da aleta pode ser presumida, e uma corrente de ar sobre as superfícies externas do dissipador de calor pode ser admitida a fim de proporcionar um coeficiente de convecção equivalente associado ao do escoamento de ar através dos canais.

- (b) Com $(S - t)$ e h fixados em 1,8 mm e 100 W/m² $\cdot$ K, respectivamente, explore o efeito do aumento da espessura da aleta pela redução do número de aletas. Com $N = 11$ e $S - t$ fixados em 1,8 mm, mas não considerando a restrição de queda de pressão, explore o efeito do aumento da corrente de ar e em consequência o coeficiente de convecção.

SCHEMATIC:



$$q_t = N\eta_f h A_f \theta_b + h A_b \theta_b \equiv \eta_o h A_t \theta_b = \frac{\theta_b}{R_{t,o}} \quad (3.100)$$

$$\eta_o = 1 - \frac{N A_f}{A_t} (1 - \eta_f) \quad (3.102)$$

$$R_{t,o} = \frac{\theta_b}{q_t} = \frac{1}{\eta_o h A_t} \quad (3.103)$$

Porém deve-se incluir o efeito da resistência de contato em TODA base e a resistência da própria base.